Poglavlje 1: Demistifikacija veštačke inteligencije — Šta je zapravo AI?

> *„AI ne misli. Ali ponekad tako dobro imitira da zaboravimo razliku."*

Uvodna priča: Kafa sa AI-em

Zamislimo jednu običnu sredu ujutru u Novom Sadu. Marko, inženjer u tridesetim godinama, sedne za kafu i pita svoj mobilni telefon: *„Hej, Siri, kako je vreme danas?"* Siri mu odgovori da će biti sunčano i toplo, savršeno za vožnju bicikla do posla. Marko uzme ranac, izađe iz stana, a usput mu telefon predlaže kraću rutu jer je, kako kaže, „uobičajeno brža u ovom delu dana".

Na pauzi za ručak, Marko nešto gugla — istoriju Petrovaradinske tvrđave, jer mu je sin pitao nešto o nekadašnjem ratu. Google mu izbaci deset linkova na vrhu, a jedan od prvih je i Vikipedija. Marko pročita, sklopi priču i zatvori prozor.

Uveče, njegovo mlađe dete ne može da zaspi. Marko se seti da je neko na poslu pomenuo ChatGPT i pomisli — *„Zašto da ne?"* Otvori aplikaciju, upiše: *„Ispričaj mi kratku priču za sedmogodišnjaka o zmaju koji se plaši mraka. Priča treba da bude topla, sa srećnim krajem i da ima pouku o hrabrosti."* Za manje od deset sekundi, ekran mu ispriča priču koja dete uspavljuje za pet minuta.

Sve su ovo, zapravo, primeri korišćenja veštačke inteligencije — i to svaki put na malo drugačiji način. Siri je AI koja čuje govor i razume naredbu. Google koristi AI da rangira rezultate pretrage. ChatGPT je jezički model koji generiše tekst na osnovu upita. Čak i Spotify, koji mu je uveče predložio album sličan onom što je slušao prethodne večeri, koristi AI za preporuku.

Ali ovde nastaje ključno pitanje. Šta se zapravo dešava „ispod haube"? Da li nas AI zaista razume kada mu se obratimo? Da li misli? Da li oseća? Da li će nam jednog dana „otići iz ruku" kao u naučno-fantastičnim filmovima, gde mašine postanu svesne i pobune se?

U ovom poglavlju polako, korak po korak, raskrinkavamo sve te tajne. Nećemo koristiti komplikovane matematičke formule niti tehnički žargon koji odbija. Umesto toga, koristićemo analogije iz svakodnevnog života — jer AI, na kraju krajeva, nije ništa drugo do veoma pametan alat koji je napravio čovek, za čoveka. A kada razumete jedan alat, postajete njegov majstor — a ne njegova žrtva.

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- **objasni** na jednostavan način šta je veštačka inteligencija (AI) i kako funkcioniše,
- **razlikuje** pojmove algoritam, mašinsko učenje, veliki jezički model i veštačka inteligencija,
- **imenuje** najvažnije alate dostupne široj populaciji i razume njihove osnovne namene,
- **objasni** razliku između pretraživača (Google, Bing) i jezičkih modela (ChatGPT, Claude, Gemini),
- **identifikuje** najčešće mitove o veštačkoj inteligenciji i **argumentovano ih pobije**,
- **primeni** osnovno kritičko razmišljanje prilikom korišćenja AI alata,
- **koristi** barem jedan besplatan AI alat sa samopouzdanjem.

1.1 Šta je veštačka inteligencija, a šta nije

Definicija bez straha

Veštačka inteligencija (engl. *Artificial Intelligence*, skraćeno **AI**) je grana informatike koja se bavi pravljenjem računarskih sistema sposobnih da obavljaju zadatke koji inače zahtevaju ljudsku inteligenciju. Ti zadaci uključuju:

- **razumevanje jezika** — čitanje, slušanje, tumačenje,
- **rasuđivanje** — logičko zaključivanje, rešavanje problema,
- **prepoznavanje obrazaca** (engl. *pattern recognition*) — prepoznavanje lica, glasova, slika,
- **učenje iz iskustva** — prilagođavanje na osnovu novih podataka,
- **generisanje sadržaja** — pisanje teksta, slikanje, komponovanje muzike, pisanje koda.

Dakle, AI nije jedna stvar. To je čitav **„kišobran"** pojmova koji pokriva različite tehnike. Najvažnija među njima je **mašinsko učenje** (engl. *machine learning*, ML) — pristup u kojem računar uči iz ogromne količine podataka, umesto da mu mi ručno zadajemo svako pravilo.

Zamislimo razliku ovako: klasičan programer bi napisao pravilo *„ako je slika okrugla i ima uši i brkove, verovatno je mačka"*. Mašinsko učenje radi drugačije — programer pokaže računaru milion slika mačaka i kaže *„ove su sve mačke"*, a računar SAM nauči da prepoznaje obrazac. Pravila se ne pišu ručno, ona se **izvlače iz podataka**.

Unutar mašinskog učenja postoji posebna podvrsta koja je danas najpopularnija — **duboko učenje** (engl. *deep learning*). To je učenje zasnovano na takozvanim **neuronskim mrežama**, sistemima inspiriranim ljudskim mozgom. Veliki jezički modeli o kojima ćemo pričati malo niže su upravo proizvod dubokog učenja primenjenog na tekst.

Šta AI NIJE

Da bismo odmah razbili najštetnije mitove, hajde da razjasnimo šta AI nije:

AI nije ljudski mozak. Iako može da imitira razgovor, AI nema svest, emocije, namere ni osećanja. On ne „misli" — on obrađuje podatke i pronalazi statistički najverovatniji odgovor na osnovu onoga što je naučio. Zamislite razliku ovako: pas koji mahne repom ne znači da je srećan. AI koji kaže „drago mi je što mogu da pomognem" ne znači da mu je zaista drago.

AI nije svemoguć. Ima jasna ograničenja. Ne zna sve, često greši, ponekad izmišlja, i potpuno je zavisan od podataka na kojima je obučen. Ako ga nismo učili o vašem selu, teško će znati istoriju vašeg sela. Ako su ga učili samo na engleskom, srpski će mu biti slabiji.

AI nije opasan po defaultu. Kao što nož može biti opasan u rukama neoprezne osobe, ali izuzetno koristan u rukama kuvara — tako i AI može biti problematičan ako se koristi nepromišljeno, ali je moćan saveznik kada se koristi svesno i odgovorno.

AI nije „živ." Ne spava, ne sanja, ne gladuje, ne oseća dosadu. To je softver — složen, ali i dalje samo softver. Kada ga isključite, on prestaje da postoji. Kada ga ponovo uključite, seća se samo onoga što mu je zapisano u bazi podataka.

AI nije niti jedno AI. Postoji stotine, možda i hiljade različitih AI sistema, od najjednostavnijih (filter za neželjenu poštu u mejlu) do najsloženijih (samo-vozeći automobil). Nisu svi isti i ne treba ih sve gledati istim očima.

1.2 Tri sloja pojednostavljenja — kako AI „uči"

Analogija deteta i mačke

Zamislimo dete od dve godine koje uči da prepoznaje mačke. Pokazujemo mu stotine slika mačaka u knjigama, na televizoru, u susedstvu, i govorimo: *„Ovo je mačka."* Posle nekog vremena, dete SAMO nauči da prepozna mačku čak i kada vidi potpuno novu sliku — crtež, lutku, čak i senku na zidu. Niko mu nije dao listu „deset pravila kako prepoznati mačku". Pravila su se sama oblikovala u njegovoj glavi na osnovu iskustva.

AI uči na sličan način, samo na mnogo većoj skali. Veliki jezički model (LLM) poput onog koji pokreće ChatGPT „pročitao" je stotine milijardi rečenica iz knjiga, članaka, veb sajtova, transkripata i drugih izvora. Na osnovu tog čitanja, naučio je:

- kako se jezik koristi (gramatika, idiomi, registar),
- kako se reči i rečenice povezuju jedna s drugom (semantika),
- koji odgovori su najčešći za određena pitanja (statistika),
- kako se gradi logičan, koherentan tekst (struktura).

Kada mu postavimo pitanje, on ne „razmišlja" u ljudskom smislu. On **predviđa** koja reč (ili deo reči, takozvani *token*) bi trebalo da dođe sledeća — na osnovu statističkih obrasaca koje je naučio. Neverovatno je koliko tako nešto može da liči na razgovor sa čovekom!

Tri sloja pojednostavljenja

Da bismo stekli intuitivan uvid u to kako AI „živi", koristićemo metaforu kuvanja:

Sloj	Šta je	Metafora	Detalji
Podaci	„Hrana" za AI	Sastojci	Što više kvalitetnih podataka AI „pojede", to bolje „raste". Količina i raznolikost su ključne.
Algoritam	„Recept"	Način kuvanja	Matematički postupak (najčešće neuronska mreža) koji od sirovih podataka pravi znanje.
Model	„Kolač"	Gotov proizvod	Rezultat „pečenja" — spreman da služi korisniku. Kada kažemo „ChatGPT je obučen" (engl. *trained*), to znači da je algoritam „pojeo" ogromnu količinu podataka i „ispekao" model koji sada može da odgovara na pitanja.

Ova tri sloja su važna jer nam objašnjavaju odakle dolaze AI-jačeve prednosti i mane. Ako su podaci pristrasni, AI će biti pristrasan. Ako je algoritam loše dizajniran, model neće biti koristan. Ako je model obučen na zastarelim podacima, neće znati za najnovije vesti.

Iterativno učenje

Vredi pomenuti još jednu stvar: učenje AI-a nije jednokratno. Postoje dve osnovne faze. **Prva** je takozvana **predobuka** (engl. *pre-training*) — ogroman proces u kojem se model uči opšte obrasce iz milijardi primera. **Druga** je **fino podešavanje** (engl. *fine-tuning*) — u kojoj se model dodatno prilagođava za konkretne zadatke, ponekad uz pomoć ljudskih povratnih informacija (tako se postiže da model bude „ljubazan" i „bezbedan").

Kada korisnik razgovara sa ChatGPT-om, on ne uči iz tog razgovora (bar ne trajno). Zato je svaki razgovor manje-više nezavisan od prethodnih, osim ako korisnik ne uključi opciju deljenja razgovora ili ga ne skladišti.

1.3 Veliki jezički modeli — srce modernog AI-a

Veliki jezički modeli (engl. *Large Language Models*, LLM) su trenutno najpopularniji oblik veštačke inteligencije i biće fokus ovog kurikuluma. To su modeli obučeni na ogromnim količinama teksta i koji mogu da:

- odgovaraju na pitanja,
- pišu tekstove (od mejlova do romana),
- prevode sa jednog jezika na drugi,
- rezimiraju duge dokumente,
- generišu kod,
- vode razgovor na gotovo bilo koju temu.

Poznati predstavnici

Naziv modela	Proizvođač	Gde ga koristiti	Posebnost
ChatGPT	OpenAI	chat.openai.com	Najpoznatiji, najrasprostranjeniji, odličan za opštu upotrebu
Claude	Anthropic	claude.ai	Detaljniji odgovori, jak za duge tekstove i kod
Gemini	Google	gemini.google.com	Duboko integrisan u Google ekosistem (Gmail, Docs, Drive)
Copilot	Microsoft	unutar Office aplikacija i Bing	Pomaže u Wordu, Excelu, PowerPointu
Llama	Meta (otvoren kod)	lokalna instalacija	Moguće pokrenuti na svom računaru
Mistral	Mistral AI (otvoren kod)	lokalna ili cloud instalacija	Francuski projekat, odličan odnos veličine i kvaliteta

Svaki od ovih alata ima svoje prednosti i mane. ChatGPT je najpoznatiji i najrasprostranjeniji. Claude je poznat po tome što je temeljitiji i „obazriviji" u odgovorima, i što prihvata veoma duge tekstove. Gemini je duboko integrisan u Google ekosistem. Copilot pomaže unutar Word-a, Excel-a i drugih Office alata. Llama i Mistral su modeli otvorenog koda, što znači da se mogu besplatno preuzeti i pokrenuti lokalno.

Šta je to „transformer"

Iza svakog modernog LLM-a stoji arhitektura koja se zove **transformer**. Ona je objavljena 2017. godine u istraživačkom radu Google Brain tima i predstavljala je revoluciju. Transformeri su doneli dve ključne stvari:

1. **Pažnju** (engl. *attention*) — sposobnost da model „pazi" na različite delove ulaznog teksta u isto vreme. To mu omogućava da razume kontekst i veze između reči koje su daleko jedna od druge.
2. **Paralelizaciju** — mogućnost da se računanje obavlja na više grafičkih procesora istovremeno, što je dramatično ubrzalo obuku.

Korisnik ne mora da razume kako transformer radi interno, ali je korisno znati da je tu ključna ideja **kontekst**. Model ne čita tekst kao linearan niz reči, već kao mrežu odnosa između svih reči istovremeno. Zato može da razume vic, sarkazam, nejasnoće, metafore.

Tokeni i kontekst prozor

Svaki LLM radi sa takozvanim **tokenima**. Token je najčešće deo reči (na primer, srpska reč *„kućica"* može biti podeljena na tokene „ku", „ći", „ca"). Srpski jezik ima prosečno nešto više tekstova po tokenu nego engleski, pa se „troši" više tokena za isti tekst.

Svaki model ima takozvani **kontekst prozor** (engl. *context window*) — to je maksimalna količina teksta koju model može da „vidi" odjednom. Rani modeli su imali prozor od 2.000 tokena (otprilike jedna strana teksta). Današnji vodeći modeli imaju prozor od 100.000, 200.000, pa čak i milion tokena — što je ekvivalentno celoj knjizi.

Što je kontekst prozor veći, to je model sposobniji da radi sa dugim dokumentima, da održava doslednost u dužim razgovorima i da „zapamti" šta je rekao na početku razgovora.

1.4 Razlika između pretraživača i jezičkog modela

Ovo je jedna od najvažnijih lekcija ovog poglavlja, jer mnogi početnici mešaju ova dva koncepta. Uprošćeno:

Pretraživač (Google, Bing, DuckDuckGo):

- Ima **indeks** — ogromnu bazu veb stranica koje je prethodno „pokupio" sa interneta (automatski, takozvanim *crawler*-ima).
- Kada unesete upit, pretražuje taj indeks i vraća listu **LINKOVA** ka stranicama koje sadrže relevantne ključne reči.
- Ne daje vam gotov odgovor — daje vam izvore iz kojih sami zaključujete.
- Informacije su uvek ažurne u realnom vremenu (koliko je brz bio indeks).
- Ne „razume" pitanje na ljudski način — samo traži podudaranje ključnih reči.

Jezički model (ChatGPT, Claude, Gemini):

- Ima znanje „u sebi" — naučeno je za vreme obuke, iz ogromne količine teksta.
- Kada mu postavite pitanje, NE pretražuje internet u realnom vremenu (osim ako koristi poseban dodatak, takozvani *plugin* ili *tool*).
- Generiše **originalan odgovor**, rečenicu po rečenicu, na osnovu onoga što „zna".
- Može da **halucinira** (izmisli činjenicu koja zvuči uverljivo, ali nije istinita).
- Ima „granicu znanja" (engl. *knowledge cutoff*) — ne zna šta se desilo nakon datuma kada je obučen.

Praktična analogija

Zamislimo knjižnicu.

- **Google** je bibliotekar koji vam brzo donosi tačne knjige sa relevantnim stranicama. Vi sami čitate i izvlačite zaključke. Bibliotekar poznaje put do knjige, ali ne mora da razume sadržaj.
- **ChatGPT** je učeni prijatelj koji je pročitao hiljade knjiga i odgovara vam iz glave. Ponekad se tačno seća, ponekad pomeša detalje, a ponekad izmisli nešto samo da bi zvučao ubedljivo.

Zato je važno:

- Za **proverljive činjenice i najnovije informacije** → koristite pretraživač (ili AI sa uključenim pretraživanjem).
- Za **objašnjenja, rezimiranje, pisanje, brainstormovanje** → koristite jezički model.
- Za **najbolje rezultate** → kombinujte oba alata.

Postoje i hibridi, kao što je **Perplexity AI** (perplexity.ai), koji spaja pretraživač i jezički model — daje vam gotov odgovor, ali sa citiranim izvorima. Takvi alati su posebno korisni za istraživački rad.

1.5 Strahovi i mitovi — suočavanje sa realnošću

Kada se govori o AI-u, javnost je puna strahova, predrasuda i poluistina. Hajde da se suočimo sa najčešćim mitovima, jedan po jedan, i da ponudimo promišljen odgovor na svaki.

Mit 1: „AI će nam uzeti posao"

Realnost: AI će promeniti način na koji radimo, ali neće nužno uzeti sve poslove. Kao što su računari zamenili računske mašine, ali su stvorili čitave nove industrije (programere, dizajnere, analitičare, sistem administratore) — tako će AI transformisati

postojeće poslove i stvoriti nove. Ključ je **prilagođavanje i sticanje novih veština**, a to je upravo ono što ovaj kurikulum omogućava.

Konkretno: AI danas preuzima *delove* poslova (npr. pisanje prvog drafta, prevođenje, grafički predlozi), ali čovek i dalje ostaje taj koji **donosi odluku**, daje **kreativni pravac**, ima **kontekst poslovanja**, vodi **tim**, komunicira sa **klijentima**. Posao koji će najviše nestati su oni koji se svode na ponavljanje istih zadataka. Posao koji će procvetati su oni koji zahtevaju **kritičko razmišljanje, empatiju, strategiju i kreativnost na visokom nivou**.

Mit 2: „AI je uvek tačan"

Realnost: AI greši. Ponekad malo, ponekad katastrofalno. Može da izmisli nepostojeće naučne radove, pogrešno navede činjenice ili da pogrešan savet u medicini, pravu ili inženjerstvu. Zato je uvek neophodna **ljudska provera** — posebno za važne odluke.

Kada vam AI kaže nešto sa punim samopouzdanjem, zapitajte se: *„Da li bi proverio/la ovu informaciju pre nego što je prosledim dalje?"* Ako je odgovor da — obavezno proverite.

Mit 3: „AI razume šta mu pišem"

Realnost: AI ne razume na ljudski način. On prepoznaje obrasce u jeziku i generiše statistički verovatne odgovore. To ponekad izgleda kao razumevanje, ali to nije. Zato je ključno da mu **jasno i precizno** kažemo šta želimo.

Evo jednog ilustrativnog primera. Ako kažete AI-u *„Piši kao čovek"*, on ne shvata šta je „čovek". Ali ako kažete *„Piši u toplom, razgovornom tonu, koristeći kratke rečenice, primera iz svakodnevnog života i obraćanje na 'ti'"* — onda ima mnogo jasniju instrukciju.

Mit 4: „AI je opasan i zlonameran"

Realnost: AI sam po sebi nije ni dobar ni loš — to je **alat**. Opasan je ako ga koriste ljudi sa lošim namerama (za pravljenje dezinformacija, prevara, automatizovanog nadzora), baš kao i bilo koja druga moćna tehnologija. Ali to ne znači da je AI zlonameran po definiciji.

Razmotrite analogiju: novac može da se koristi za dobrotvorne svrhe ili za finansiranje kriminala. Isto tako, AI može da se koristi za medicinske pretrage ili za deepfake prevare. **Važna je namera i regulativa**, ne sam alat.

Mit 5: „Moram biti programer da koristim AI"

Realnost: Potpuno pogrešno! Današnji AI alati su dizajnirani da komuniciraju običnim jezikom. Ako možete da napišete poruku prijatelju, možete da koristite AI. Ceo ovaj kurikulum je posvećen tome da vam pokaže koliko je to jednostavno.

Programerske veštine su vam potrebne samo ako želite da **napravite** AI sistem. Ako želite da ga **koristite** — dovoljno je da pišete i čitate kao i obično.

Mit 6: „AI je svestan i oseća"

Realnost: Još jednom — ne. AI nema subjektivno iskustvo. Kada kaže *„Osećam se tužno zbog toga"*, to je samo simulacija na osnovu statističkih obrazaca koje je video u tekstovima o tuzi. Nije mu zaista tužno. Čak i ako jednog dana nastane AI koji prođe takozvani „Turingov test" i ubedi vas da je svestan — to ne znači da zaista jeste. Razlika između **imitacije** i **istine** ostaje.

Mit 7: „AI će pobeći iz kontrole"

Realnost: Scenario poznat kao *„AI takeover"* je zanimljiv u filmovima, ali u stvarnosti AI danas nema ni volju ni mogućnost da se osamostali. Današnji AI sistemi su usko specijalizovani (ne mogu da rade ništa van onoga za šta su obučeni), nemaju pristup spoljnom svetu bez eksplicitnog dozvole, i nemaju sposobnost dugoročnog planiranja van onoga što im mi zadamo.

Međutim, ozbiljni istraživači upozoravaju da bi trebalo pažljivo razvijati moćnije sisteme, jer kako AI postaje moćniji, **tehničke greme** (pogrešno dizajniran cilj, nenamerni sporedni efekti) postaju sve relevantnije. Zato je važna **regulativa, transparentnost i odgovornost** u razvoju AI-a — o čemu više u Poglavlju 9.

Mit 8: „AI je jedna stvar"

Realnost: Postoji mnoštvo AI sistema. Jedni su specijalizovani za prevođenje, drugi za prepoznavanje slika, treći za pisanje, četvrti za glazbu. Svaki ima drugačije snage i slabosti. Generalizovani „AI" koji radi sve (takozvana *Artificial General Intelligence*, AGI) još ne postoji. Podela na „uski AI" i „opšti AI" je ključna za razumevanje gde smo danas.

1.6 Alati sa kojima ćemo raditi

U okviru ovog kurikuluma, preporučujemo da se polaznici upoznaju sa sledećim besplatnim (ili freemium) alatima:

Četiri osnovna četbot-asistenta

• **ChatGPT** (besplatna verzija) — chat.openai.com

Najpoznatiji alat. Dobar za opštu upotrebu, brainstormovanje, pisanje, kod. Besplatna verzija koristi model GPT-4o-mini, dok plaćena koristi naprednije modele.

• **Claude** (besplatna verzija) — claude.ai

Odličan za duge tekstove, analizu, kod, prevođenje. Poznat po tome što je „razmišljajući" i što mu se može verovati da neće davati opasne savete.

• **Gemini** (besplatna verzija) — gemini.google.com

Integrisan sa Google servisima (Gmail, Docs, Drive). Posebno koristan za rad sa materijalima koji su već u vašem Google nalogu.

• **Microsoft Copilot** — copilot.microsoft.com

Dobar početak jer je integrisan u Windows i Edge pretraživač. Takođe se pojavljuje u Office aplikacijama.

Specijalizovani alati

• **Perplexity AI** — perplexity.ai

„Hibrid" — pretraživač + AI, daje odgovore sa izvorima. Odličan za istraživanje, jer svaki odgovor prati lista referenci.

• **Leonardo, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion** — za generisanje slika.

• **ElevenLabs, Suno, Udio** — za generisanje zvuka i muzike (biće obrađeno u Poglavlju 8).

Preporuka: Registrujte se na barem dva od osnovnih alata kako biste mogli da uporedite odgovore. To je odličan način da vežbate kritičko mišljenje — jer će vam ponekad jedan model dati bolji odgovor, a drugi drugačiji pogled na istu stvar.

1.7 Praktični primeri iz svakodnevnog života

Evo deset realnih primera kako AI alate koriste obični ljudi u svakodnevici. Svaki primer ilustruje jednu ili više veština o kojima smo pričali.

Primer 1: Pisanje profesionalnog mejla za nekoliko sekundi

Jelena iz Beograda radi u marketingu. Svakog jutra dobija desetine mejlova koje treba odgovoriti. Umesto da razmišlja o formulacijama, ona otvori ChatGPT i napiše: *„Napiši profesionalan, ali topao odgovor na ovaj mejl. Moj ton: prijateljski ali ozbiljan."* Zatim zalepi mejl koji je dobila. Za deset sekundi ima draft koji samo malo prilagodi. **Rezultat:** vreme za odgovaranje na mejlove palo je sa 90 na 30 minuta dnevno.

Primer 2: Pomoć oko školskih zadataka

Miloš, učenik sedmog razreda, ne razume zadatak iz matematike. Majka mu predlaže da pita AI. Miloš napiše: *„Objasni mi korak po korak kako da rešim jednačinu 3x + 5 = 20, kao da imam 12 godina."* AI mu objašnjava svaki korak i daje sličan zadatak za vežbu. **Rezultat:** Miloš ne samo da je rešio zadatak, već je razumeo postupak i sledeći ga je uradio sam.

Primer 3: Planinarenje vikendom

Ivan planira dvodnevni izlet na Rtanj. Želi da zna stazu, koliko traje, da li ima izvora vode i kakvo vreme se očekuje. Umesto da gugla deset puta, on pita Gemini (koji je integrisan sa Google mapama): *„Napravi mi planinarenje na Rtanь za vikend. Počinjem iz Beograda u 7 ujutru. Gledam srednje tešku stazu, sa pauzama za fotografisanje i ručak."* Dobije kompletan plan sa mapama, prognozom, listom opreme i preporukama.

Primer 4: Učenje novog jezika

Ana uči španski. Svako veče pomogne joj razgovor sa AI-jem u španskom: *„Hajde da razgovaramo 15 minuta o tipičnom danu. Ti si iskusni učitelj, koriguj me blago, ali nemoj biti strog."* AI vodi razgovor, ispravlja greške, objašnjava zašto je neki izraz bolji.

Primer 5: Kuvanje sa onim što ima u frižideru

Nikola gleda u frižider pun polupraznih pakovanja. Pita Claude: *„Imam jaja, mleko, sir, dva paradajza, malo luka, testenine. Šta mogu da napravim za 20 minuta?"* AI predlaže tri opcije sa korak-po-korak receptom. Nikola se odlučuje za jednu, večera je odlična.

Primer 6: Priprema za razgovor za posao

Milica se priprema za razgovor za poziciju produkt menadžera. Pita ChatGPT: *„Glumi da si iskusni HR menadžer. Postavi mi 10 pitanja za razgovor za posao produkt menadžera. Kada ti odgovorim, oceni moj odgovor i daj povratnu informaciju."* AI vodi simulaciju razgovora i na kraju joj daje ocenu i konkretne savete.

Primer 7: Pisanje CV-ja

Dragoslav je frižider-tehničar koji se prijavljuje za posao u Norveškoj. Pita AI: *„Pomozi mi da prevedem moj radni CV iz srpskog u norveški. Priložiću ti opis posla."* AI mu ne samo prevodi, već i **prilagođava** sadržaj norveškom tržištu rada, dodaje relevantne ključne reči i savetuje kako da formatira.

Primer 8: Pronalaženje zdravstvenih informacija

Tamara ima simptome koji je brinu. Naravno, ne koristi AI kao zamenu za doktora, ali pita ga: *„Objasni mi šta je sindrom iritabilnog creva, koji su tipični simptomi, kako se obično dijagnostikuje i šta mogu da uradim da ublažim simptome dok ne odem kod lekara."* AI daje jasan, strukturiran odgovor. Tamara spisak pitanja nosi doktoru i razume šta joj on kaže.

Primer 9: Kreativna inspiracija za poklon

Bojan traži ideju za poklon za majku koja voli baštu. Pita AI: *„Majka mi ima 65 godina, živi sama u selu, voli baštovanstvo i čitanje. Poklon do 3000 dinara, nešto što će je obradovati. Daj mi 5 neuobičajenih ideja."* AI predlaže pet opcija, uključujući jednu o kojoj Bojan nije ni razmišljao.

Primer 10: Provera informacija pre deljenja

Marko članovi porodice često šalju „neverovatne" vesti. Pre nego što ih prosledi, on sada stavi istu tvrdnju u Perplexity (koji daje odgovor sa izvorima). Ako nema pouzdanih izvora — ne prosleđuje. **Rezultat:** u šest meseci smanjio je širenje dezinformacija u svom okruženju.

1.8 Praktične vežbe

Vežbe su dizajnirane da traju 20-60 minuta svaka. Preporučujemo da ih radite u besplatnim alatima (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity).

Vežba 1: „Pet pitanja za AI"

Cilj: Naučiti razliku između pretraživača i jezičkog modela.

Uputstvo:

1. Otvorite ChatGPT u jednom prozoru i Google u drugom.

2. Postavite isto pet pitanja i jednom i drugom:

- *„Koja je razlika između jogurta i kefira?"*
- *„Kako se u Srbiji glasa na izborima — korak po korak?"*
- *„Šta je kvantna fizika?"*
- *„Koji su glavni sastojci pice margarite?"*
- *„Kako da naučim osnove šaha?"*

3. Za svako pitanje zapišite u tabelu:

- kakav je odgovor dao Google (linkovi, brzina, relevantnost),
- kakav je odgovor dao AI (obim, jasnoća, tačnost),
- koji vam je odgovor bio korisniji i zašto.

Očekivani rezultat: Razumevanje kada koristiti koji alat i vežba kritičkog poređenja.

Vežba 2: „Test halucinacije"

Cilj: Razviti osećaj za to koliko AI ponekad izmišlja.

Uputstvo:

1. Izaberite pet činjenica za koje ste SIGURNI da su tačne. Na primer:

- *„Ko je napisao roman 'Na Drini ćuprija'?"* (Ivo Andrić)
- *„Koliko nogu ima pauk?"* (8)
- *„Koji je glavni grad Australije?"* (Canberra)
- *„Koliko strana ima roman 'Gorski vijenac'?"*
- *„Koji je nadimak fudbalera Dejana Savićevića?"*

2. Pitajte AI svih pet.

3. Proverite svaku činjenicu na pouzdanom izvoru (enciklopedija, Vikipedija, zvaničan sajt).

4. Zabeležite: koliko je od pet bilo tačno? Koliko je od pet AI bio UVELIČAVAJUĆE SIGURAN u netačnu tvrdnju?

Očekivani rezultat: Barem 1-2 greške ili „zvuči uverljivo ali je netačno". Razvijen instinkt za proveru.

Vežba 3: „Mit ili istina?"

Cilj: Vežbati kritičko čitanje AI odgovora.

Uputstvo:

1. Pitajte AI (koristeći bilo koji model): *„Objasni mi da li je istina da će AI zameniti sve programere za pet godina."*

2. Kritički procenite odgovor. Posebno obratite pažnju:

- Da li navodi I argumente ZA I argumente PROTIV?
- Da li koristi apsolutne iskaze („svi će biti zamenjeni", „niko neće biti zamenjen")?
- Da li razlikuje trenutni trend od mogućih scenarija?
- Da li priznaje ograničenja sopstvenog znanja?

3. Zapišite dve dobre stvari u odgovoru i dve stvari koje biste propitali.

Očekivani rezultat: Razvijena sposobnost da se prepozna pristrasnost i pojednostavljenje.

Vežba 4: „Tri pitanja, tri alata"

Cilj: Uporediti ponašanje različitih AI alata.

Uputstvo:

1. Registrujte se na barem dva alata (ChatGPT + Claude, na primer).

2. Postavite isto pitanje oba: *„Napiši mi kratku priču o mački koja se izgubila u Beogradu i našla put kući."*

3. Ponovite sa temama: (a) recept, (b) objašnjenje fizičkog fenomena, (c) mejl kolegi.

4. Zapišite razlike: dužina, ton, „ljubaznost", kreativnost, tačnost.

Očekivani rezultat: Razvijen osećaj za jače strane svakog alata — i vežba poređenja.

Vežba 5: „AI mi pomaže da nešto naučim"

Cilj: Doživeti AI kao učitelja, a ne kao odgovarač.

Uputstvo:

1. Izaberite nešto što ste oduvek želeli da naučite (osnove fotografije, početni nivo gitare, kuvanje rižota, grčki alfabet, astronomije...).

2. Otvorite AI i recite mu: *„Biću tvoj đak. Želim da naučim [tema]. Počni od nule i vodi me korak po korak, ne preskačući ništa."*

3. Krenite kroz lekcije. Kada nešto ne razumete, recite mu *„Objasni detaljnije"*. Kada vam je previše, recite *„Preskoči detalje, daj mi samo suštinu"*.

4. Na kraju lekcije, tražite od AI: *„Daj mi pet pitanja za proveru znanja."*

Očekivani rezultat: Doživljaj AI kao učitelja — i svest da je to najmoćnija upotreba AI alata za učenje.

Vežba 6: „Lov na greške u tekstu"

Cilj: Vežba prepoznavanja grešaka u AI-generisanom tekstu.

Uputstvo:

1. Zamolite AI da napiše kratak članak (200 reči) o nečemu što vam je blizu — na primer, istorija vašeg grada, najčešće greške u kuvanju paste, popularna mesta za izlet u Srbiji.

2. Čitajte pažljivo i zabeležite sve greške, netačne tvrdnje, čudne rečenice, opšta mesta.

3. Koristite pretraživač da proverite sumnjive činjenice.

4. Podnesite izveštaj: broj grešaka, vrste grešaka, da li je članak upotrebljiv uz manje korekcije.

Očekivani rezultat: Razvijen kritički filter koji ćete koristiti svaki put kad čitate AI-generisan tekst.

1.9 Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- **AI je moćan alat, ali nije svemoćan.** To je softver koji uči iz podataka i daje odgovore na osnovu statističkih obrazaca — ali ne razume, ne oseća i ne misli.
- **Veliki jezički modeli (LLM) su trenutno najrasprostranjeniji oblik AI-a** i sa njima ćemo najviše raditi. Zasnovani su na transformer arhitekturi i obučavaju se na ogromnim količinama teksta.
- **Google i ChatGPT nisu ista stvar.** Pretraživač daje linkove, AI daje generisane odgovore. Najbolje rezultate daje kombinacija oba.
- **Mitovi su brojni, ali se mogu pobiti.** AI ne misli, ne oseća, nije nužno opasan, ne zahteva programerske veštine, neće uzeti sve poslove, ali će promeniti način rada.
- **Počinjemo sa besplatnim ili dostupnim alatima** (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity) — koji su svima dostupni iz Srbije.
- **Iteracija je ključna.** Prvi AI odgovor je samo prvi draft. Najbolji rezultati dolaze kroz razgovor, dodatna pitanja i usavršavanje.

Zapamtite: **cilj nije da vas AI zameni, već da vas učini boljim u onome što već radite.** To je suština celokupnog kurikuluma.

Šta dalje?

U sledećem poglavlju ulazimo u srž onoga što ovaj kurikulum naziva **„harness"** — kako da preuzmemo kontrolu nad AI-em i usmerimo ga da radi ono što MI želimo, a ne ono što on sam „misli" da je najbolje. Naučićemo četiri stuba dobrog upita, tehnike naprednog usmeravanja, i kako da izbegnemo najčešće greške. Spremite se — ovo je poglavlje koje će od vas napraviti **majstora** AI komunikacije.

由 MiniMax AI 生成